

Caché

Calcular el tamaño y diseño de una memoria de acceso directo para cada caso:

Etiqueta (bits)	Renglón (bits)	Tamaño de la dirección de memoria (bits)	Tamaño de la celda (bytes)
12	10	24	2
10	9	22	4
13	11	28	2
16	8	32	1

Para el caso de 24

Etiqueta	Renglón	0000 0000
12 bits	10 bits	2 bits

$$24 - 12 - 10 = 2 \text{ bits}$$

$$2^2 = 4 \text{ celdas} \times 2 \text{ bytes/celda} = 8 \text{ bytes}$$

$$8 \text{ bytes} \times 8 \text{ bits/byte} = 64 \text{ bits}$$

$2^{10} = 1024$ líneas

Bit	Etiqueta	Valor
1	12	64

$$1 + 12 + 64 \Rightarrow 77 \times 1024$$

Para el caso de 22

Etiqueta	Renglón	0000 0000
10 bits	9 bits	3 bits

$$22 - 10 - 9 = 3 \text{ bits}$$

$$2^3 = 8 \text{ celdas} \times 4 \text{ bytes/celda} = 32 \text{ bytes}$$

$$32 \text{ bytes} \times 8 \text{ bits/byte} = 256 \text{ bits}$$

$2^9 = 512$ líneas

Bit	Etiqueta	Valor
1	10	256

$$1 + 10 + 256 \Rightarrow 267 \times 512$$

Para el caso de 28

Etiqueta	Renglón	0000 0000
13 bits	11 bits	4 bits

$$28 - 13 - 11 = 4 \text{ bits}$$

$$2^4 = 16 \text{ celdas} \times 2 \text{ bytes/celda} = 32 \text{ bytes}$$

32 bytes x 8 bits/byte = **256 bits**

$2^{11}=2048$ líneas

Bit	Etiqueta	Valor
1	13	256

$1 + 13 + 256 \Rightarrow 270 \times 2048$

Para el caso de 32

Etiqueta	Renglón	0000 0000
16 bits	8 bits	8 bits

$32 - 16 - 8 = 8$ bits

$2^8 = 256$ celdas x 1 byte/celda = 256 bytes

256 bytes x 8 bits/byte = **2048 bits**

$2^8=256$ líneas

Bit	Etiqueta	Valor
1	16	2048

$1 + 16 + 2048 \Rightarrow 2056 \times 256$